Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 리포트

Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) New Research Article Trend Report

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search/Abstract Retrieval API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), -coverDate 정렬)로 최근 500건을 스캔했으나 신규 미확인 논문이 없어, Crossref Works API(journals/0144-8617, from-created-date 윈도우를 2026-08-01, 이어서 2024-10-01까지 점진 확장)로 기존 state/seen_articles.json에 없는 후보 739건을 발굴했다. 이 중 Scopus Abstract Retrieval API로 subtypeDescription을 확인하여 Review/Editorial/Erratum을 제외하고 'Article'로 확인된 45건을 확보했으며, PubMed E-utilities(EFetch)로 전체 초록·저자 정보를 보완 수집했다. 이 중 미생물 생물학 중심 논문 2건(세균 발효조건 최적화, 해양세균 효소 기전 연구)을 자격기준에 따라 제외하여 최종 43편의 신규 연구논문을 확보했다 (목표 20편 대비 43편, 목표 달성). 최근 2~3개월(2026년 8~10월)의 Carbohydrate Polymers 게재분은 'Emerging innovators in polysaccharide science' 특집호 영향으로 리뷰·에디토리얼이 다수를 차지해 신규 연구논문이 거의 없었으며, 이에 따라 수집 윈도우를 2025년 4월~7월 게재분까지 확장하여 목표 편수를 충족했다.

리포트 생성 일시: 2026-10-21 22:10 UTC | 신규 연구논문 수: 43편 | 폰트: NanumGothic(한글 지원 확인됨, Google Fonts 저장소에서 확보)

---

1. 전체 트렌드 분석

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 수집분(43편) 중 가장 두드러진 주제는 하이드로겔(hydrogel) 플랫폼으로, 전체의 약 42%(18편)가 주사형(injectable)·자극반응성(pH, ROS, 온도, 포도당 감응) 하이드로겔을 다루었으며, 대부분 감염 창상 치유, 지혈, 골/연골 조직공학, 약물전달 등 생의학 응용에 집중되었다. 두 번째로 두드러진 축은 셀룰로오스/나노셀룰로오스(cellulose, nanocellulose, CNC, CNF) 소재로 9편이 핵심적으로 다루었으며, 웨어러블 센서, 태양광 증발, 단열재, 흡음재 등 에너지·환경·전자 응용으로 확장되는 경향이 뚜렷했다. 그 외 피커링 에멀전 안정화(CNC/자일란 나노입자), 항균 키토산 유도체, 해양/식물 유래 생리활성 다당류 구조분석 등이 꾸준히 관찰되었다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 분석에는 FT-IR, NMR(1D/2D), XRD가 공통적으로 사용되었고, 형태 분석에는 SEM과 함께 AFM(원자력현미경)이 다당류 사슬의 자기조립·젤화 과정을 직접 시각화하는 데 다수 활용되었다. 열적 특성 평가에는 TGA·DSC가, 유변학적 특성 평가에는 점도·점탄성 거동 측정(레올로지)이 하이드로겔·검류 논문 대부분에서 수행되었다. 기계적 물성(인장·압축강도, 접착강도), 팽윤율·흡수능, 치환도(DS)/아세틸화도, 약물 방출 거동(Korsmeyer-Peppas 모델 등 방출 모델), 항균률(그람양성·음성균 억제율), 생체적합성/세포독성 평가, 그리고 다수의 논문에서 마우스·쥐를 이용한 생체 내(in vivo) 동물모델 검증이 공통적으로 포함되었다.

1-3. 논문 구조/포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 '소재 합성·제조 → 구조적 특성분석(FT-IR/NMR/XRD/SEM) → 물성 평가(기계적·열적·유변학적) → 기능성 평가(항균성·방출거동·생체적합성) → in vitro/in vivo 검증'의 5단계 구조를 따랐다. 생의학 응용 논문은 세포실험(생존율, 이동성, 분화)과 동물모델 실험을 반드시 포함했으며, 소재공학 응용 논문(센서, 단열재, 흡음재 등)은 정량적 성능지표(전도도, 강도, 흡음효율 등)를 중심으로 구성되었다.

1-4. 전체 공통점

천연 다당류(키토산, 셀룰로오스, 알지네이트, 펙틴, 전분, 검류 등)를 화학적으로 개질하거나 복합화하여 다기능성(항균+방출제어+자극반응성 등)을 동시에 구현하려는 경향이 지배적이다. 지속가능성·생분해성을 강조하며 농업 부산물(땅콩껍질, 감자 부산물, 로쉬)이나 해양·바이오매스 유래 원료를 활용하는 사례가 많다. 창상치료·약물전달 등 의료용 응용이 수적으로 가장 큰 비중을 차지하며, 센서·에너지·식품포장 등 비의료 응용도 상당수 존재한다. 거의 모든 논문이 구조-물성-기능 간의 상관관계를 정량적으로 입증하는 체계적 접근을 취하고 있다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드 해당 논문

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드와 관련된 논문을 소재 유형별로 재분류하여 상세히 서술한 것이다. 이번 수집분에서는 okara, soybean protein isolate, 'paper coating'(정확한 구문) 키워드에 해당하는 논문은 발견되지 않았다. 제목은 원문 영어를 그대로 표기했으며, 설명은 모두 한국어로 새로 작성했다 (영문 초록 발췌 없음).

2-1. 셀룰로오스/나노셀룰로오스(Cellulose) 중심 논문

나노셀룰로오스/셀룰로오스 유도체를 핵심 소재로 다룬 9편이며, 하이드로젤 형태로도 활용된 논문은 2-2절에서 상세히 다룬다. 이 중 '종이(paper)'와 직접 관련된 논문(셀룰로오스 종이 기반 바이오플라스틱, 감자 부산물 유래 나노페이퍼)도 포함되어 있다.

Interfacial engineered biomass-derived G/VMT-PCNCs networks as high-performance proton-conducting humidity sensors

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123404

구아닌과 인산화 셀룰로오스 나노결정(PCNCs)을 버미큘라이트 층간에 계면공학적으로 조립하여 양성자 전도 필름(G/VMT-PCNCs)을 제작했다. 이 복합 필름은 25°C·97% 상대습도에서 0.50 mS/cm, 80°C·97% 습도에서 최대 1.15 mS/cm의 양성자 전도도를 보였으며, 이를 기반으로 한 습도 센서는 31.82 Hz/%RH의 높은 민감도와 빠른 응답·회복 속도를 나타냈다.

Preparation of sodium alginate antibacterial porous composite pads embedded with centrifugally spun nanofibers by freeze-drying and recasting for active food packaging

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123430

차 폴리페놀을 함유한 에틸셀룰로오스/폴리에틸렌옥사이드 나노섬유를 원심분사법으로 제조한 뒤 알지네이트에 결합시켜 다공성 복합 패드를 만들고 동결건조 및 재주조로 식품포장용 소재를 완성했다. 이 패드는 120시간 내 70~81%의 폴리페놀을 서방출하며 대장균·황색포도상구균에 대해 99% 이상의 항균률을 보여 활성 식품포장재로서의 가능성을 입증했다.

Dual chemical crosslinking strategy to fabricate lightweight, flame-retardant, high-modulus and hydrophobic cellulose cryogel

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123364

암모늄인산기를 가진 아밀로스 유도체(AM)와 메틸트리메톡시실란(MTMS)을 베이킹-가교 및 화학기상증착으로 이중 가교시켜 가볍고 난연성이면서 고강성·방수성을 갖는 셀룰로오스 크라이오젤(AM30Si)을 제작했다. 이 소재는 자체 무게의 12,500배를 견디는 비강성(47.0 MPa/(g/cm³))과 V-0 등급의 난연성, 28.7 mW/(m·K)의 낮은 열전도도를 동시에 달성해 단열재로서의 응용 가능성을 보였다.

Human bio-electric generator: Self-powered cellulose-based wearable sensor with ultra-stretchability and low-grade body heat harvesting

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123349

미결정셀룰로오스(MCC)와 폴리(심저융점 공융용매)(PDES)를 원팟법으로 결합한 생체유연 열전젤을 개발해 체온을 활용한 자가발전형 웨어러블 센서를 구현했다. 이 소재는 25.86 mV/K의 제벡 계수와 2080%의 신장률을 보였으며 저온(약 -24°C)에서도 우수한 기계적 특성과 센싱 감도를 유지함을 확인했다.

An in-situ dissolving-co-crosslinking strategy for fabricating high-strength, wet-stable, and biocompatible multiscale cellulosic paper-based plastics

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123347

1,4-부탄디올 디글리시딜에테르(BDDE)와 AlCl3/ZnCl2 수용액을 이용해 셀룰로오스 종이를 상온에서 부분적으로 용해시키면서 동시에 가교시키는 1단계 전략으로 다중스케일 셀룰로오스 바이오플라스틱을 제작했다. 이 공정으로 얻은 바이오플라스틱은 건조·습윤 강도가 각각 58.2 MPa, 24.2 MPa로 미처리 종이 소재보다 6.9배, 71.2배 높았으며 생분해성과 습윤 안정성도 우수해 비분해성 플라스틱의 대안으로 제시되었다.

Multi-responsive Pickering emulsions stabilized by amphiphilic cellulose nanocrystals for building smart release systems of hydrophobic drugs

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123348

땅콩 껍질에서 추출한 셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 RAFT 중합으로 DMAEMA와 MAA 단량체를 그래프트시켜 다중자극 반응성 나노입자(CNC/PDM)를 제조하고 이를 이용해 피커링 에멀전을 안정화시켰다. 이 에멀전은 pH·온도·CO2 자극에 반응했으며 커큐민을 담지했을 때 캡슐화 효율 80% 이상과 생체이용률이 기존보다 약 4.3배 향상됨을 확인했다.

Constructing hierarchical pore structures in melamine foams with silver and cellulose nanofiber to achieve broadband sound absorption and enhanced mechanical performance

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123344

은(Ag) 입자와 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 제자리 증착 및 동결건조법으로 멜라민폼 골격에 결합시켜 계층적 기공구조를 형성시킴으로써 광대역 흡음 성능과 기계적 물성을 동시에 향상시켰다. 최적 복합폼(Ag@MF-6-CNF)은 2500~6400 Hz 대역에서 95% 이상의 흡음효율과 순수 멜라민폼보다 75% 높은 압축강도(13.8 kPa)를 달성했다.

Bioadhesive levan-based coaxial nanofibrous membranes with enhanced cell adhesion and mesenchymal stem cell differentiation

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123337

레반을 쉘, 셀룰로오스아세테이트(CA)를 코어로 한 동축 전기방사 복합 나노섬유막(csCAL)을 제작하여 기계적 물성과 접착강도를 향상시켰다. 이 막은 중간엽줄기세포의 부착과 증식을 촉진했으며 골형성과 연골형성 분화를 유도하는 세포 담체로서의 가능성을 입증했다.

Targeted isolation of cellulose nanofibers of specific length distributions from potato residue

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123315

목재펄프 대신 감자 부산물에서 알칼리처리, NaClO2 처리, 기체상 HCl 가수분해를 이용해 장섬유 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 얻고, TEMPO 매개 산화를 통해 길이를 약 500 nm로 단축시키면서 카르복실기 함량(1.0 mmol/g)을 조절했다. 짧게 조절된 CNF도 투명한 강도 높은 나노페이퍼 필름을 형성할 수 있음을 확인하여 감자산업 부산물의 나노셀룰로오스 활용 가능성을 제시했다.

2-2. 하이드로겔(Hydrogel) 플랫폼 중심 논문

자극반응성·주사형 하이드로겔을 핵심 플랫폼으로 다룬 18편으로, 이번 수집분에서 가장 큰 비중을 차지했다. 일부는 셀룰로오스 나노결정/나노셀룰로오스를 하이드로겔 구성 성분으로 함께 사용했다(해당 부분은 개별 설명에 표기).

Stimuli-responsive hydrogels composed of modified cellulose nanocrystal and gelatin with oriented channels for guiding axonal myelination

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123402

황산화 과분지 폴리글리세롤을 결합한 셀룰로오스 나노결정(SHC)과 글루코스 반응성 보로네이트가 도입된 GelMA(GMPB)를 동결주조와 광가교로 복합하여 방향성 미세채널을 갖는 하이드로겔(GB-SH)을 제작했다. 이 지지체는 포도당·pH·과산화수소 자극에 반응해 약물(단삼소산나트륨)을 방출하며, 희소돌기아교세포 전구세포를 성숙한 희소돌기아교세포로 분화시켜 해마 신경세포 축삭의 말이집형성을 촉진함을 확인했다.

Protein-polysaccharide based nanogel/hydrogel composite with controlled continuous delivery of drug for enhanced wound healing

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123407

스피룰리나 단백질 분리물로 만든 약물 담지 나노겔을 카르복시메틸키토산 하이드로겔 네트워크에 결합한 복합체(SG@CRG)를 제작하여 나노겔 비율로 약물 방출 속도를 조절할 수 있음을 보였다. 그람양성·음성균에 대해 99% 이상의 항균률을 보였고, 전체층 피부 창상 마우스 모델에서 7일과 12일째 대조군보다 치유율이 각각 78.4%와 99.1%로 더 높게 나타났다.

Cellulose-derived hydrogel with low vaporization enthalpy enables highly efficient solar steam generation

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123385

셀룰로오스 하이드로겔에 카르복실기를 도입하여 물 분자와의 수소결합 상호작용을 약화시킴으로써 증발엔탈피를 1198 J/g까지 낮춘 계면 태양광 증발재를 개발했다. 대나무 카본블랙을 광열소재로 적용한 증발기는 1 sun 조사 조건에서 3.68 kg/m²/h의 증발속도를 보였으며 해수·오수 정화와 내염성에서도 우수한 성능을 나타냈다.

Cellulose nanocrystal-based hydrogel microspheres prepared via electrohydrodynamic processes for controlled release of bioactive compounds

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123355

전기유체역학적(EHD) 공정을 이용해 콜로이드형과 가교형 셀룰로오스 나노결정(CNC)과 알지네이트를 결합한 균일한 하이드로젤 마이크로스피어를 제조하고, 인가전압에 따라 입자 크기를 1200 m에서 300 m까지 조절할 수 있음을 확인했다. 위·소장의 pH를 모사한 조건에서 방출거동을 분석해 비피크 확산 및 케이스 전달 기구에 따른 pH 의존적 약물·생리활성물질 방출 시스템으로서의 가능성을 입증했다.

ROS-responsive nucleobase conjugated chitosan: Synthesis and evaluations for biomedical applications

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123353

키토산에 4종의 핵산염기를 결합시켜 점막부착성 하이드로젤을 제조하고 NMR·FT-IR·EDAX·TGA로 구조를 분석했으며, 구아닌이 결합된 유도체(P4)가 가장 우수한 점막부착성과 대장균·황색포도상구균 및 칸디다균에 대한 항균·항진균 활성을 보였다. P4 하이드로젤은 ROS 반응성으로 디클로페낙을 방출했고 구강 점막염 쥐 모델에서 우수한 창상 치유 효과를 확인했다.

A sustained H2S-releasing nanocellulose-based hydrogel with anti-inflammatory and antibacterial properties for promoting infected wound healing

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123424

황화수소(H2S) 공급체(GYY4137)와 카르복실화 나노셀룰로오스, -폴리라이신을 결합한 복합 하이드로젤(CAEG)을 개발하여 감염 창상 치유를 위한 항염·항균 복합 기능을 구현했다. 체내·외 실험에서 H2S 방출을 통해 세포이동, 혈관신생, M2형 대식세포 분극을 촉진하고 -폴리라이신의 정전기적 항균효과로 전체층 감염 창상의 치유를 효과적으로 가속화했다.

Three-step crosslinking dependent self-bending transformation of a nano-spherical mineralized collagen laden 4D printed sodium alginate scaffold for bone regeneration

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123422

나노구형 광물화 콜라겐을 담지한 알지네이트 기반 하이드로젤(SAGMA)을 4D 프린팅으로 제작하고 칼슘이온과 키토산을 이용한 3단계 가교로 UV 조사에 따른 광가교 구배를 형성시켜 0.05~0.446 mm^{-1} 범위의 곡률을 갖는 자가굽힘 지지체를 구현했다. 쥐의 두개골 결손 모델에서 미세단층촬영과 조직화학 분석을 통해 곡면 골결손 치료에 효과적임을 확인했다.

Ultrafast self-gelling, superabsorbent, and adhesive chitosan-based hemostatic powders for rapid hemostasis and wound healing

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123362

사원화 메타크릴레이트 공중합체와 하이드록시트리메틸암모늄프로필 키토산 클로라이드(HTCC)를 정전기적·수소결합으로 이중 가교시킨 지혈 분말을 개발하여 물 94.5배, 혈액 9.1배의 흡수능과 돼지 피부에 대한 5.9 kPa의 접착력을 구현했다. 대장균·황색포도상구균을 각각 4.6, 4.0 로그 단위 감소시켰으며 생리식염수 세척으로 쉽게 제거되는 온디맨드 지혈 소재로서의 가능성을 입증했다.

Enhanced printability of high-viscosity chitosan/acrylamide inks via aluminum ions coordination for precision 3D bioprinting of scaffolds

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123359

염화알루미늄 수용액을 용매로 사용해 키토산/아크릴아마이드(CS/PAM) 고점도 잉크를 제조함으로써 Al^{3+} 이온의 배위결합을 통해 인쇄성을 향상시키고, 4.81 MPa의 압축강도와 95% 변형률에서도 파단되지 않는 하이드로젤을 구현했다. 하이드록시아파타이트를 첨가한 CS/PAM/HA 지지체는 흰쥐 피부결손 모델에서 보습력과 항균성을 높여 진피·표피 재생을 촉진함을 확인했다.

Quaternized chitosan-based photothermal antibacterial hydrogel with pro-vascularization and on-demand degradation properties for enhanced infected wound healing

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123350

사원화 키토산과 알데하이드화 지방족 폴리카보네이트에 프러시안블루·폴리도파민·구리 복합입자(P@D@C)를 결합한 주사 가능 하이드로젤(QCS-APA/P@D@C)을 개발하여 광열 항균과 구리이온 기반 혈관신생 촉진 기능을 동시에 구현했다. 근적외선 조사 시 다제내성균을 포함해 99% 이상의 항균효과를 보였고, N-아세틸시스테인 노출 시 약 12분 만에 분해되어 드레싱 교체 시 추가 손상을 최소화할 수 있음을 확인했다.

Injectable and drug-loaded gelatin methacrylate and carboxymethylated-sulfated xanthan gum hydrogels as biomimetic mineralization constructs

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123354

젤라틴 메타크릴레이트(GM)와 카르복시메틸·황산화 잔탄검 유도체(CMXG/SXG)를 광가교하여 시프로플록사신이 담지된 주사형 하이드로젤을 제작하고 생체광물화를 유도했다. 7일간 광물화된 하이드로젤은 Ca/P 비율 1.79, 결정화도 77.3%의 조밀한 광물층을 형성했으며 잉크로 활용해 패턴을 인쇄할 수 있어 골조직공학용 소재로서의 응용 가능성을 보였다.

Rational design of antifreeze and flexible chitosan-based hydrogels for integration device of supercapacitors electrodes and wearable strain sensors

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123342

피트산을 가교제 겸 내동결제로 이용해 키토산과 폴리아닐린을 상호침투 네트워크 구조로 결합한 하이드로젤을 설계하여 5.25의 게이지계수와 0.5 A/g에서 383.7 F/g의 비축전용량을 구현했다. 이 하이드로젤은 -40°C에서도 330 F/g의 비축전용량과 87%의 용량유지율을 보여 저온 환경용 유연 센서·슈퍼커패시터 전극 소재로서의 가능성을 입증했다.

Initiatorless polymerization of mechanically robust hydrogels reinforced by cellulose of wood skeleton as multifunctional sensors

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123345

화학적 개시제나 가교제 없이 목재 골격의 정렬된 셀룰로오스 표면에서 폴리아크릴아마이드/폴리아크릴산을 직접 그래프트시킨 뒤 Fe^{3+} 매개 물리적 가교를 추가하여 이중가교 목재 기반 하이드로젤을 제작했다. 이 하이드로젤은 길이방향으로 42 MPa의 인장강도를 보여 보고된 하이드로젤 중 최고 수준이었으며 변형·온도·빛에 반응하는 다기능 센서로 활용 가능함을 확인했다.

Gellan-based hydrogels and microgels: A rheological perspective

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123329

저아실 젤란검 하이드로젤과 마이크로젤의 온도(25~80°C), 농도, 메타크릴화, 양이온 종류에 따른 레올로지 특성을 분석하여 문화유산 복원 시 종이 작품 세척제로 활용할 때의 최적 조건을 규명했다. 특히 세척에 가장 효과적인 조건에서 이중 항복거동(double yielding)이 나타남을 확인하여 젤란검 기반 세척젤의 작동 원리를 레올로지적으로 설명했다.

Nano Sim@ZIF8@PDA modified injectable temperature sensitive nanocomposite hydrogel for photothermal/drug therapy for peri-implantitis

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123327

시바스타틴을 ZIF-8에 담지하고 폴리도파민으로 코팅한 나노입자(SZP)를 키토산/베타글리세로인산 온도감응성 하이드로젤에 결합하여 임플란트 주위염 치료용 소재를 개발했다. 근적외선 조사 시 폴리도파민의 광열효과로 항감염 작용을 내고 시바스타틴 방출로 조절T세포 분화를 유도하여 임플란트 주위 병변의 감염과 염증을 완화함을 확인했다.

Multifunctional dynamic chitosan-guar gum nanocomposite hydrogels in infection and diabetic wound healing

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123316

은나노입자를 담지한 다공성 폴리도파민 입자(Ag@MPDA)를 양이온성 구아검-키토산-붕산 하이드로젤(CCB)에 결합한 자가치유형 복합소재(PA-CCB)를 개발하여 광열치료와 병용 시 대장균·황색포도상구균을 각각 99.9%, 99.7% 제거했다. 당뇨 및 감염 창상 쥐 모델 모두에서 염증 감소와 혈관신생, 콜라겐 침착, 재상피화를 촉진함을 확인했다.

pH-responsive and self-adaptive injectable sodium alginate/carboxymethyl chitosan hydrogel accelerates infected wound healing by bacteriostasis and immunomodulation

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123322

스트론튬이온을 가교제로 이용한 자가적응형 알지네이트/카르복시메틸키토산 주사형 하이드로젤(SCSC)을 상온교반으로 제조하여 산성 환경에서 커큐민을 pH 반응성으로 방출시켰다. 이 하이드로젤은 NF- B 신호경로를 억제해 M2형 대식세포 분극을 유도하고 MMP-9 과발현을 낮추어 감염 창상의 재상피화를 가속화함을 쥐 모델에서 확인했다.

A novel injectable sodium alginate/chitosan/sulfated bacterial cellulose hydrogel as biohybrid artificial pancreas for real-time glycaemic regulation

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123323

알지네이트, 키토산, 황산화 세균셀룰로오스를 혼합한 하이드로젤 지지체에 췌장 베타세포를 담지하여 포도당 의존적으로 인슐린을 방출하는 바이오하이브리드 인공췌장을 구현했다. 이 3차원 하이드로젤은 베타세포를 면역거부반응으로부터 보호하면서도 영양분과 인슐린 교환을 허용하여 당뇨 마우스 모델에서 최소 30일간 혈당을 지속적으로 조절함을 확인했다.

2-3. 전분·펙틴 복합재(Starch/Pectin) 중심 논문

pectin 키워드에 해당하는 논문은 1편이며, 미결정셀룰로오스와 함께 복합필름을 구성했다.

Development of multifunctional starch/pectin composite film engineered with ZIF-67-loaded microcrystalline cellulose for real-time monitoring and preserving of pork freshness

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123358

비파씨 전분을 기지재로 하고 펙틴과 ZIF-67이 담지된 미결정셀룰로오스(ZIF-67@MCC)를 보강·발색 충전제로 결합한 다기능 복합필름을 개발하여 돼지고기의 신선도를 실시간으로 모니터링하고 보존할 수 있음을 보였다. 이 필름은 자외선 차단성, 기계적 강도, 항균성이 향상되었고 부패에 따라 색이 라벤더색에서 암갈색으로 변화하여 4°C에서 돼지고기의 저장기한을 8일까지 늘렸다.

2-4. 종이(Paper) 관련 추가 참고

'paper' 키워드와 직접 관련된 논문은 위 2-1절의 셀룰로오스 종이 기반 바이오플라스틱(2-1절 참조)과 감자 부산물 나노페이퍼(2-1절 참조) 외에, 2-2절의 젤란검 하이드로젤의 문화유산 종이 작품 세척 응용(2-2절 참조)이 있다. 세 논문 모두 위 해당 절에서 전체 설명을 다루었으므로 중복 서술은 생략한다.

2-5. 바이오매스(Biomass) 유래 소재 추가 참고

'biomass' 키워드에 해당하는 논문은 구아닌/인산화 셀룰로오스 나노결정 기반 양성자 전도 습도센서(2-1절 참조)와 셀룰로오스 종이 기반 바이오플라스틱(2-1절 참조)이다.

3. 기타 수집 논문 (키워드 비매칭)

위 집중분석 키워드에 해당하지 않는 나머지 논문들로, 동물/해양생물 유래 생리활성 다당류, 항균 키토산 유도체, siRNA 전달체, 다당류 추출 최적화 등을 포함한다.

Preparation and antibacterial properties of benzisothiazolinone quaternized chitosan derivatives for sustainable fuel preservation

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123379

벤즈이소티아졸리논(BIT)을 사원화 키토산에 이온교환 방식으로 결합시켜 수용성을 높인 유도체(HACCBIT)를 개발하고, 항공유 저장탱크에서 분리된 오염 미생물을 포함한 그람양성·음성균에 대한 항균·항생물막 효과와 알루미늄 합금 부식 억제 효과를 확인했다.

Structural characterizations and antiaging activities of hydrolyzed low-molecular-weight polysaccharides from Polygoni Multiflori Radix Praeparata

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123381

하수오 유래 고분자량 다당류(PRP)를 과산화수소-아스코르브산법으로 저분자화하여 두 분획(PRP1, PRP2)을 얻었으며, 분자량이 가장 작은 PRP2가 T세포 노화 모델에서 가장 강한 항노화 활성을 보였다. 경구투여 시 노화 마우스의 염증성 사이토카인을 낮추고 Keap1/Nrf2-HO-1 경로를 활성화하여 항노화 후보물질로서의 가능성을 제시했다.

Starch-based reversible adhesive: Effect of off-stoichiometric ratios on transesterification vitrimer properties

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123384

전분을 하이드록시기가 풍부한 바이오 기반 원료로 활용해 트랜스에스터화 비트리머 접착제를 개발하고, 에폭시 대 가교제(PETMP) 몰비를 1:0.7~1:1.5로 조절하여 동적결합 특성과 접착 성능 변화를 분석했다. 1:1.5 비율에서 자작나무 베니어에 대한 접착강도 3.02 MPa와 91%의 접착 회복률을 달성해 순환 가능한 바이오 접착제로서의 가능성을 보였다.

Reactive oxygen species responsive dextran-thioketal conjugate nanocarriers for the delivery of hydrophilic payloads

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123375

덱스트란에 활성산소(ROS) 감응성 티오케탈 결합을 도입한 나노운반체(DTKC)를 역상 미니에멀전 중합으로 제조하여 형광염료, 광감작제, 항암제(독소루비신) 등 친수성 약물을 캡슐화했다. 과산화수소 농도에 따라 시간 의존적으로 약물을 방출했으며 구강암세포 배양액에서 방출이 촉진되어 광화학요법 등 병용치료에 활용 가능성을 보였다.

Production of high-amylose starch with low digestibility in a green marine microalga Tetraselmis subcordiformis by delaying high-bicarbonate induction

게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123382

해양 미세조류 Tetraselmis subcordiformis에 고중탄산염(HB) 유도 처리 시점을 3일째로 늦추는 배양전략을 통해 광합성 활성과 전분 생산성을 7.2배 높이고, 아밀로스/아밀로펙틴 비율 1.51의 고아밀로스 전분(HAS)을 얻었다. 이 전분은 입자가 매우 작고 A형 결정구조를 가지며 56~69°C의 낮은 호화온도와 55.6%의 저항전분 함량을 보여 지속가능한 식품 소재로서의 응용 가능성을 제시했다.

3D printed emulsion gels stabilized by whey protein isolate/polysaccharide as sustained-release delivery systems of -carotene

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123429

유청 단백질과 다당류(잔탄검, 구아검, 로커스트빈검, 아라빅검)로 안정화한 3D 프린팅 에멀전젤에서 전하 특성이 다른 다당류 종류에 따른 베타카로틴 방출 거동과 생체이용률을 분석했다. 구아검 첨가 시스템에서 단백질 가수분해도와 유리지방산 방출이 높아지며 베타카로틴 생체이용률이 33.95%로 가장 우수하게 나타났다.

Unique structure and biological properties of fucosylated glycosaminoglycan and its oligosaccharides from sea cucumber Holothuria floridana

게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123351

해삼(Holothuria floridana)에서 분리한 퓨코실화 글리코사미노글리칸(HfFG)의 올리고당 11종과 저분자화물의 구조를 NMR로 분석하여 콘드로이친황산 E 골격에 특이한 분지 구조(L-Fuc2S4S, 이당류 분지 등)를 규명했다. 이 다당류는 내인성 테나제 복합체, 헤파라나제, P-셀렉틴 결합을 억제하는 활성을 보였으며 올리고당 사슬 길이에 따라 선택적으로 활성이 조절됨을 확인했다.

Chitosan-based Pickering double emulsion microcapsules improve the UV stability and the persistence of Bacillus thuringiensis on mosquito control

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123346

리그노설폰산나트륨과 키토산을 벽재로 사용한 W1/O/W2 이중 피커링 에멀전 마이크로캡슐에 비티균(Bacillus thuringiensis)을 담지하여 자외선과 침전에 대한 안정성을 평가했다. 캡슐화된 비티균과 포자는 96시간 자외선 조사 후에도 각각 22.98%, 8.18%의 생존율을 유지했고 살충 단백질 보존율이 41.42% 향상되어 모기 방제 지속시간을 늘리는 키토산 기반 전달체로서의 가능성을 보였다.

Multivariate optimization of ulvan extraction applying Response Surface Methodology (RSM): the case of Ulva lactuca L. from Orbetello lagoon

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123340

Orbetello 라군에서 채집한 Ulva lactuca로부터 울반 다당류를 추출하기 위해 반응표면분석법(RSM)으로 pH, 추출시간, 추출용매/고체 비율을 최적화했다. pH 2.0, 105분, 추출비 60:1 조건에서 수율 9.27%, 람노스 27.8%, 황산기 20%의 고순도 울반을 얻었으며 2D NMR과 크기배제크로마토그래피로 추가 특성을 분석했다.

Design and evaluation of a supramolecular boron compound using a cyclodextrin-based polyrotaxane for boron neutron capture therapy

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123343

플루오로페닐보론산(FPBA)을 결합한 사이클로덱스트린 기반 폴리로탁산(FPBA-PRX)을 합성하여 붕소중성자포획치료(BNCT)를 위한 종양표적 붕소화합물로서의 성능을 평가했다. FPBA가 폴리로탁산의 축 사슬을 따라 이동 가능해 종양세포의 시알산과의 결합이 개선되었고, 마우스 실험에서 셀룰로오스에 결합한 대조군(FPBA-CEL)보다 종양 내 축적과 항종양 효과가 더 우수했다.

Chitosan surface interaction platform for protein binding quantification by fluorescence microscopy, application to the specificity of CBD proteins

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123321

다양한 아세틸화도를 가진 키토산 박막을 실란화·스핀코팅·열처리로 제작하고 형광현미경을 이용해 키틴결합도메인(CBD)을 가진 단백질과 그렇지 않은 단백질의 표면 결합 특이성을 정량적으로 구별할 수 있는 플랫폼을 개발했다. 아세틸화도가 높을수록 렉틴과의 특이적 결합이 강해짐을 확인하여 키틴결합 단백질 상호작용 연구에 활용 가능한 분석법을 제시했다.

siRNA self-assembled carboxymethyl chitosan and pymetrozine nucleic pesticides for enhanced control of Sogatella furcifera: Bidirectional transduction and detoxification inhibition

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123328

카르복시메틸키토산(CMCS)과 피메트로진을 siRNA와 자가조립시킨 복합체(PM-CMCS/siRNAs)를 제조하여 벼멸구(Sogatella furcifera)의 해독 관련 유전자(USP, KrH1, CYP6FJ3) 발현을 억제함으로써 살충 저항성 해충에 대한 방제 효율을 높였다. 키토산 외피가 siRNA 안정성을 96시간 이상 유지시켰으며 100 g/mL 농도에서 100%의 사멸률을 달성해 친환경 핵산 살충제로서의 가능성을 입증했다.

Direct visualization of the side-by-side self-assembly of high and low acyl gellan gum by AFM

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123325

원자력현미경(AFM) 이미지의 통계분석과 시차주사열량법, 레올로지 측정을 통해 고아실·저아실 젤란검(HAGG, LAGG)이 냉각 과정에서 단일사슬에서 이중나선으로, 다시 나란히(side-by-side) 자기조립하는 과정을 최초로 직접 시각화했다. 고아실 젤란검은 꼬임이 많은 반유연 사슬 구조로 다분지형 네트워크를 형성했고, 저아실 젤란검은 더 단단한 사슬로 덜 분지된 경질 네트워크를 형성함을 규명했다.

High internal phase Pickering emulsions stabilized by surface-modified dialdehyde xylan nanoparticles

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123324

에스파르토 펄프에서 얻은 자일란(헤미셀룰로오스) 나노입자를 과요오드산 산화와 폴리에틸렌이민 결합으로 개질(PEI-DAXNPs)하여 고내상 피커링 에멀전(HIPPE)의 단독 안정화제로 적용했다. 이 에멀전은 180일간 장기 안정성을 유지했고 0.1 wt%의 낮은 농도에서도 겔형 에멀전을 형성해 헤미셀룰로오스 기반 나노입자의 연질소재·다공성 지지체 응용 가능성을 보였다.

Structural characterization and chondroprotective activity evaluation of four novel polysaccharides purified from Anoectochilus zhejiangensis on transgenic fluorescent zebrafish

게재일: 2025-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123319

으름란(Anoectochilus zhejiangensis)에서 DEAE-셀룰로오스와 세파덱스 컬럼크로마토그래피로 4종의 신규 다당류(AZJP-1a, 2a, 2b, 2c)를 정제하여 분자량과 단당류 구성 등 구조적 특성을 분석했다. 형질전환 형광 제브라피시 모델에서 네 다당류 모두 양성대조약물(알렌드로네이트)보다 우수한 연골보호 활성을 보였으며, 그중 AZJP-2c가 가장 강한 효과를 나타냈다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 43편 (게재일 내림차순)

#	제목 / Title	저자 (First author 외)	게재일	DOI
1	Preparation and antibacterial properties of benzisothiazolinone quaternized chitosan derivatives for sustainable fuel preservation	Lijia Liu 외 7인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123379
2	Stimuli-responsive hydrogels composed of modified cellulose nanocrystal and gelatin with oriented channels for guiding axonal myelination	Shuqin Xu 외 5인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123402
3	Protein-polysaccharide based nanogel/hydrogel composite with controlled continuous delivery of drug for enhanced wound healing	Yi Mao 외 6인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123407
4	Interfacial engineered biomass-derived G/VMT-PCNCs networks as high-performance proton-conducting humidity sensors	Lirong Tang 외 11인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123404
5	Structural characterizations and antiaging activities of hydrolyzed low-molecular-weight polysaccharides from Polygoni Multiflori Radix Praeparata	Wei Xu 외 7인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123381
6	Starch-based reversible adhesive: Effect of off-stoichiometric ratios on transesterification vitrimer properties	Nicole Tratnik 외 3인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123384
7	Reactive oxygen species responsive dextran-thioketal conjugate nanocarriers for the delivery of hydrophilic payloads	Sourav Nayak 외 8인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123375
8	Production of high-amylose starch with low digestibility in a green marine microalga Tetraselmis subcordiformis by delaying high-bicarbonate induction	Yuhan Shen 외 7인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123382
9	Cellulose-derived hydrogel with low vaporization enthalpy enables highly efficient solar steam generation	Junbo Chen 외 6인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123385
10	Cellulose nanocrystal-based hydrogel microspheres prepared via electrohydrodynamic processes for controlled release of bioactive compounds	Joseph Batta-Mpouma 외 6인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123355
11	ROS-responsive nucleobase conjugated chitosan: Synthesis and evaluations for biomedical applications	Neeraj Kulkarni 외 8인	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123353
12	3D printed emulsion gels stabilized by whey protein isolate/polysaccharide as sustained-release delivery systems of -carotene	Lei Feng 외 7인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123429
13	Preparation of sodium alginate antibacterial porous composite pads embedded with centrifugally spun nanofibers by freeze-drying and recasting for active food packaging	Hao Wang 외 6인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123430
14	A sustained H2S-releasing nanocellulose-based hydrogel with anti-inflammatory and antibacterial properties for promoting infected wound healing	Shuhan Zhao 외 4인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123424
15	Three-step crosslinking dependent self-bending transformation of a nano-spherical mineralized collagen laden 4D printed sodium alginate scaffold for bone regeneration	Song Lv 외 7인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123422
16	Dual chemical crosslinking strategy to fabricate lightweight, flame-retardant, high-modulus and hydrophobic cellulose cryogel	Jiang Tu 외 4인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123364
17	Ultrafast self-gelling, superabsorbent, and adhesive chitosan-based hemostatic powders for rapid hemostasis and wound healing	Ashuang Liu 외 9인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123362
18	Development of multifunctional starch/pectin composite film engineered with ZIF-67-loaded microcrystalline cellulose for real-time monitoring and preserving of pork freshness	Juan Zhao 외 5인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123358
19	Enhanced printability of high-viscosity chitosan/acrylamide inks via aluminum ions coordination for precision 3D bioprinting of scaffolds	Kang Liu 외 9인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123359
20	Quaternized chitosan-based photothermal antibacterial hydrogel with pro-vascularization and on-demand degradation properties for enhanced infected wound healing	Siwen Chen 외 9인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123350
21	Injectable and drug-loaded gelatin methacrylate and carboxymethylated-sulfated xanthan gum hydrogels as biomimetic mineralization constructs	Shiyao Liu 외 4인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123354
22	Human bio-electric generator: Self-powered cellulose-based wearable sensor with ultra-stretchability and low-grade body heat harvesting	Yuxi Chen 외 4인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123349

#	제목 / Title	저자 (First author 외)	게재일	DOI
23	An in-situ dissolving-co-crosslinking strategy for fabricating high-strength, wet-stable, and biocompatible multiscale cellulosic paper-based plastics	Xianchun Li 외 3인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123347
24	Multi-responsive Pickering emulsions stabilized by amphiphilic cellulose nanocrystals for building smart release systems of hydrophobic drugs	Keran Li 외 3인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123348
25	Unique structure and biological properties of fucosylated glycosaminoglycan and its oligosaccharides from sea cucumber Holothuria floridana	Chen Xu 외 14인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123351
26	Constructing hierarchical pore structures in melamine foams with silver and cellulose nanofiber to achieve broadband sound absorption and enhanced mechanical performance	Lu Shen 외 5인	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123344
27	Chitosan-based Pickering double emulsion microcapsules improve the UV stability and the persistence of Bacillus thuringiensis on mosquito control	Haonan Wu 외 10인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123346
28	Rational design of antifreeze and flexible chitosan-based hydrogels for integration device of supercapacitors electrodes and wearable strain sensors	Xinquan Zou 외 7인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123342
29	Multivariate optimization of ulvan extraction applying Response Surface Methodology (RSM): the case of Ulva lactuca L. from Orbetello lagoon	Beatrice Zonfrillo 외 10인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123340
30	Initiatorless polymerization of mechanically robust hydrogels reinforced by cellulose of wood skeleton as multifunctional sensors	Luzhen Wang 외 8인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123345
31	Design and evaluation of a supramolecular boron compound using a cyclodextrin-based polyrotaxane for boron neutron capture therapy	Yoshitaka Matsumoto 외 11인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123343
32	Bioadhesive levan-based coaxial nanofibrous membranes with enhanced cell adhesion and mesenchymal stem cell differentiation	Eunhyun Ji 외 6인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123337
33	Gellan-based hydrogels and microgels: A rheological perspective	Silvia Franco 외 10인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123329
34	Targeted isolation of cellulose nanofibers of specific length distributions from potato residue	Yingfeng Wang 외 4인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123315
35	Nano Sim@ZIF8@PDA modified injectable temperature sensitive nanocomposite hydrogel for photothermal/drug therapy for peri-implantitis	Dingkun Liu 외 9인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123327
36	Chitosan surface interaction platform for protein binding quantification by fluorescence microscopy, application to the specificity of CBD proteins	Lisa Basso 외 4인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123321
37	Multifunctional dynamic chitosan-guar gum nanocomposite hydrogels in infection and diabetic wound healing	Luning He 외 8인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123316
38	siRNA self-assembled carboxymethyl chitosan and pymetrozine nucleic pesticides for enhanced control of Sogatella furcifera: Bidirectional transduction and detoxification inhibition	Changwei Gong 외 8인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123328
39	pH-responsive and self-adaptive injectable sodium alginate/carboxymethyl chitosan hydrogel accelerates infected wound healing by bacteriostasis and immunomodulation	Xi Zhang 외 8인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123322
40	Direct visualization of the side-by-side self-assembly of high and low acyl gellan gum by AFM	Chun Peng 외 4인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123325
41	High internal phase Pickering emulsions stabilized by surface-modified dialdehyde xylan nanoparticles	Huaiyu Zhang 외 5인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123324
42	A novel injectable sodium alginate/chitosan/sulfated bacterial cellulose hydrogel as biohybrid artificial pancreas for real-time glycaemic regulation	Xiang Zhao 외 8인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123323
43	Structural characterization and chondroprotective activity evaluation of four novel polysaccharides purified from Anoectochilus zhejiangensis on transgenic fluorescent zebrafish	Yi Tao 외 3인	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123319